



事 业 单 位 考 试

职测高频考点集锦

粉笔
事考

编 著

粉 笔 出 品



目 录

第一章 言语理解与表达	1
第二章 判断推理	12
第三章 数量关系与资料分析	29



第一章 | 言语理解与表达

第一节 片段阅读

中心理解题

考查目的：中心理解题，顾名思义，即理解给出文段的中心思想。

题型特征：题干中出现“主要 / 旨在 / 重在 / 意在 / 想要说明（论述、强调） / 主旨 / 主题 / 观点 / 概括”等标志词。

解题思路：寻找中心句或整体把握文段中心。微观到文段和选项中的重点词语，宏观到文段的整体结构，都可以帮助我们确定文段中心，进而做出正确的选择。

（一）重点词

1. 关联词

（1）转折关系

标志词：

①典型转折关联词：虽然……但是……、尽管……可是……、不过、然而、却、其实、事实上、实际上。

②非典型转折关联词：殊不知、截然不同、截然相反、全新的研究、一种误读、相对而言。

粉笔提示：转折之后是重点。转折后语义发生变化，变化之后的新观点为文段重点。

（2）因果关系

标志词：

①最常考：因此、因而、故而、所以、从而。

②易忽略：可见、看来。



③文段选项均可能出现：导致、致使、使得、造成。

粉笔提示：结论是重点。

①结论引导词出现在尾句，此句作为中心句的概率高达 90%。

②结论句在开头 / 中间，后为进一步解释说明，结论句仍为中心句。

③结论句在开头 / 中间，后有其他关联词，需要结合多种关联词共同分析。

(3) 必要条件关系

典型格式：只有……才……

粉笔提示：必要条件是重点，即“只有”和“才”之间的内容为重点。

重要考点：对策类文段

对策判断标志：

①正面提对策

(只有)……才……、前提、基础、保障；

应该、应当、必须、需要、亟须、亟待 + 做法；

通过 / 采取……手段 / 途径 / 措施 / 方式 / 方法 / 渠道；

呼吁、倡导、提倡、提醒、建议 + 做法。

②反面提对策

如果 / 倘若 / 一旦 + 错误做法 + 危害。

对策考点应用：

①行文脉络：

提出问题 + 分析问题 + 解决问题；

提出问题 + 解决问题 + 解释说明（意义效果）；

对策 + 解释说明；

提出问题 + 分析问题。

②干扰选项

问题表述通常不选；

对策的意义 / 危害通常不选；

主体错误的对策不选；

无中生有的对策不选；

假设变现实的表述不选。

(4) 并列关系

文段标志：



①关联词或标点：此外、另外、同时、同样、以及“；”。

②格式规整，层次分明：排比句；按时间分层。

③无明显其他关联词，且每句话表达的主要语义相同。

粉笔提示：文段没有侧重点。手心手背都是肉，需要全面概括，不得有所偏向。

错误选项特征：表述片面。

2. 主题词

主题词的特征：

①文段围绕其展开。

②一般情况下高频出现。

③多为名词。

④前有引入或对比。

⑤后有冒号、“即”、破折号等表示解释说明的标志。

粉笔提示：主题词即文段阐述的核心话题。

错误选项特征：选项中不含主题词或对主题词进行偷换、扩大、缩小；主题词片面。

3. 程度词

标志词：

①典型标志词：更、最、尤其是、根本、正是、真正等。

②非典型标志词：致命、无疑是、核心、突出等。

粉笔提示：程度词可提示重点位置。

(二) 行文脉络

中心句特征：

①形式特征：重点词提示。

②内容特征：观点（一般情况下是明确的）。

分述句特征：

①“比如”“例如”“……就是例证”等例子表述。

②多角度分析（不同角度并列分述、正反论证）。

③原因解释。

④调查资料、研究、报告。

粉笔提示：把握中心句，略读分述句。

错误选项特征：分述部分的内容。



标题填入题

考查目的：标题填入题，顾名思义，即给文段选择恰当的标题。

题型特征：以“最适合做这段文字标题的是”等作为提问方式。

解题思路：标题填入题是中心理解题的变形考查，做题思路和中心理解题基本一致。

粉笔提示：

①内容上：契合中心、体现主题。

②形式上：短小精悍、生动有趣。

细节判断题

考查目的：细节判断题重点测查准确把握细节信息的能力。

题型特征：题干中出现“理解正确 / 不正确”“符合 / 不符合”等标志词。

解题重点：

(1) 审清问法，选是、选非，勿因一字之差导致满盘皆输。

(2) 细心 + 耐心。

警惕典型细节题选项设置的四大陷阱：

(1) 无中生有

(2) 偷换概念

(3) 偷换逻辑（强加因果、因果倒置）

(4) 偷换时态

将来时（将要、立刻、趋势、以后）

完成时（已、已经、了、完成）

进行时（正在、在……中、着）



词句理解题

考查目的：词句理解题，重点测查考生对于词句在特定语境中含义的理解。

题型特征：这段文字中“……”指的 / 含义 / 意思是……

判断原则：不过于肤浅、不离题太远。

粉笔提示：先定位词句位置，再根据前后文进行理解判断。

①若词句出现在文段首尾，一般情况下是对文段的总结概括，此时需要对文段进行整体把握，方可准确理解词句。

②若词句后面出现“即”“也就是说”“：”“——”等表示解释说明的词或标点符号，则重点理解其后的内容。

③若词句中有代词，则重点理解代词之前的内容，准确定位其指代内容。

第二节 语句表达题

语句排序题

考查目的：语句排序题即按正确顺序重新排列文段给出的语句。

题型特征：材料出现被打乱顺序的几个句子，提问中出现“将以上几个句子重新排列”“语序正确的是”等标志。

常见误区：不顾选项，直接按照从上到下的顺序阅读句子。

做题顺序：

第一步，观察选项，根据选项提示信息对比后确定首句。

常见首句特征：

①背景引入（随着、近年来、在……大背景 / 环境下）。

②下定义（……就是 / 是指）。

第二步，通过确定捆绑集团、逻辑顺序、尾句对比等多角度解题。

（1）关联词

使用方法：配套出现，确定捆绑；单个出现，分析句意。



（2）指代词

标志词：“这”“那”“他”“其”“该”……

使用方法：找准代词指代的内容，将两句话进行捆绑。

（3）时间顺序

时间顺序是文段中较为明显的提示，如所给语句中出现多个时间，可考虑按照时间发展脉络排列先后顺序。

（4）逻辑顺序

逻辑顺序 1：观点 + 解释说明。

在语句排序题中，常考的行文脉络为先提出观点，后进行解释说明，或者先提出问题，接下来回答问题。

【举个小例 助你记忆】

①你们都很可爱。

②李二妮就是一个可爱的娃子。

①句是观点，②句是解释说明，观点在先，举例在后，故顺序为①②。

逻辑顺序 2：A 和 B

【举个小例 助你记忆】

①没头脑……

②没头脑和不高兴是一对好朋友。

③不高兴……

通常按照并列句中内容的出现顺序，即②①③的顺序排列。

（5）确定尾句

如果以上角度都不能明显从各个句子中得出时，可观察尾句特征，再对选项尾句进行对比。通常来说，更适合作为尾句的句子有两类：结论句（因此、所以、总之）以及对策句（应该、需要、必须）。

第三步，通读验证。

在这里我们只需验证自己基本锁定的答案就可以了，不要每一个选项都验证，节约时间。



语句填空题

考查目的：重在通过对行文脉络的分析，测查考生的逻辑思维能力。

题型特征：填入画横线部分最恰当的一项是……

（1）横线在首尾

句子作用：往往是中心句。

解题原则：需要对整个文段的内容进行全面概括和总结。

（2）横线在中间

句子作用：衔接上下文。

解题原则：通过前后文之间的逻辑关系把握横线处所填句子的内容。

粉笔提示：横线位于文段中间时，用代入排除法速度更快。

接语选择题

考查目的：接语选择题，顾名思义，即给出一段文字，考生要在此基础上推测下文，重点考查考生思维连贯的能力。

题型特征：作者接下来最有可能讲述的是……

粉笔提示：重点关注文段最后一句话，寻找核心话题。

常见干扰项特征：与尾句核心话题不一致，文段中已经论述过的内容。

第三节 逻辑填空题

考查目的：逻辑填空题要求考生选择正确的词语填入到文段的设空处，测查考生对题干的理、分析能力以及词汇的积累、辨析能力。

题型特征：题干给出含有设空处的一段或多段材料，提问中出现“填入画横线部分最恰当的一项是”等标志。

解题思路：首先结合上下文的关联词、对应关系找到设空处的提示信息，理解设空处含义；再对选项中所给的词语进行辨析，选出契合文意的答案。



（一）关联关系

1. 转折关系

标志词：可、但是、然而、却、事实上等。

理论要点：转折前后语义、感情色彩相反，可依据提示信息进行反推进而得出设空处的意思。

【举个小例 助你记忆】

小张远远看上去很美，但走近一看很_____。

- | | |
|------|-------|
| A. 白 | B. 丑 |
| C. 胖 | D. 有钱 |

根据转折关联词“但”可知，横线处所填词语与“美”语义相反，对应 B 项“丑”。A 项“白”的反义是“黑”，C 项“胖”的反义是“瘦”，D 项“有钱”的反义是“贫穷”，均和“美”构不成语义相反，排除。

2. 因果关系

标志词：由于、因为、因此、于是、使（得）

理论要点：原因和结果呼应

【举个小例 助你记忆】

老王独自承担起家庭的重任，因此他是一个有_____的人。

- | | |
|--------|--------|
| A. 安全感 | B. 满足感 |
| C. 责任感 | D. 荣誉感 |

根据因果关联词“因此”可知，横线所填词语需要和前文原因“独自承担起家庭的重任”相呼应，对应 C 项。A 项“安全感”、B 项“满足感”、C 项“荣誉感”均无法与前文原因构成因果关系，排除。

3. 递进关系

标志词：更、甚至、特别、尤其、还、竟、愈加等。

理论要点：递进词连接前后语义相近，程度前轻后重。

【举个小例 助你记忆】

在诚实做研究的前提下，对具体实验结果的分析、理解有_____甚至错误是很常见的，这是科学发展的正常过程。

- | | |
|-------|-------|
| A. 正确 | B. 分歧 |
| C. 荒谬 | D. 偏差 |

根据递进关联词“甚至”可知，横线处所填词语表达“错误”的意思，且程度比



“错误”轻，对应D项“偏差”。A项“正确”与“错误”语义相反，B项“分歧”指意见不一致，有差别，和“错误”无关，C项“荒谬”程度比“错误”重，均排除。

4. 并列关系

标志词：同义并列“、”“；”。

反义并列——“不是……而是……”“是……不是……”“相反”“反之”等。

标志句式：句式相同或相似。

理论要点：同义并列，语义相近；反义并列，语义相反。（特别注意：句式相同相似，需要结合前后语境分析是同义还是反义。）

【举个小例 助你记忆】

①同义并列：徐悲鸿笔下的马惟妙惟肖、栩栩如生。

②反义并列：有时最了解你的不是你的朋友，而是你的敌人。

（二）对应关系

1. 解释类对应

题干特点：分句，_____，分句，即文段中前后语句对横线处词语进行解释说明。

标志词：即、就是、可以说、无异于、比如、例如、冒号（：）、破折号（——）等。

使用方法：准确找到与横线处所填词语对应的句子，理解句义对应选项。

2. 重点词句对应

重点词句：

（1）主题词，即文段核心话题。

应用：优先选择和主题契合的词语

（2）指代词：这、那、它、其、该、此

应用：需要和指代内容构成对应

（3）形象表达

标志：

①比喻：所填词语和“喻体”对应。

②拟人：所填词语和“人”对应。

③引号：引号提示形象表达，选词需要形象生动。

应用：优先选择和形象表达内容契合的词语。

（4）文段中的完整语句也可提示解题线索。



第四节 篇章阅读题

题型特征：题干给出一篇完整的材料，并针对材料中的内容设置 5 个左右的问题。

解题思路：在了解篇章阅读常考题型的基础之上，再运用相关解题技巧进行解答，具体如下：

（一）常考题型

1. 中心理解题

（1）基于整篇文章的中心理解题：考查对全文中心思想的把握。此类题目需要厘清行文脉络，把握每段的主要内容，概括出全文的主旨。

具体考查形式还包括对全文自然段进行大段的划分，难度要求较高，不仅需要理解每段的主要内容，还需要仔细揣摩段落之间的关系。

（2）单个自然段的中心理解题：考查对某一自然段的核心内容的把握，相当于片段阅读。需要把握“三词两句”（关联词、主题词、程度词、中心句、分述句）找重点的方法。

2. 细节判断题

它是篇章阅读中的核心题型，考查对文段中具体的语句信息准确理解的能力，题目难度不高，但由于阅读量大，需要考生耐心细致地回归原文进行比较，从而做出准确的判断。把握选项的易错项特征可以提高做题效率与准确率：比较项、绝对项、因果项、时间项。

3. 标题填入题

它是中心理解题的变形，考查对于整篇文章整体把握的能力，并需要根据具体表述与文体风格选择最为恰当的标题。

4. 词句理解题

考查对篇章中某一词句的理解能力。指定词句虽然在文中出现，但常常不用本义，而是具有比喻、反语等特定语境含义，甚至会出现某些专业术语，需结合文章内容进行仔细判断。

5. 语句填空题

考查对于语言优化表达的能力，根据前后文的语境信息判断横线处所应填的准确语句。

6. 逻辑填空题

考查对于文段及词语准确含义的把握，主要涉及成语与实词，较少出现虚词。



（二）解题技巧

【技巧1】明确阅读顺序：先根据题干判断题型优先级，再读文段解题

虽然篇章阅读较片段阅读的篇幅长，阅读量大，文段结构更为复杂，但为了减少盲目阅读与无效阅读造成的时间浪费，考生应继续遵循“提问—文段”这一阅读顺序，即明确题目的要求，紧抓每道题目中的关键词与提示性信息，并以其作为线索，在文段中进行针对性阅读。

【技巧2】利用题干关键词定位原文

常见关键词：全篇（文）、第×段、关于……、特殊标点符号（如书名号、双引号）、专有名词（人名、地名、数字、时间）等。

在对3~5道题目的提问做到心中有数之后，考生要注意利用提问中的提示性信息，如遇到“对文中‘×××’如何理解”“‘×××’指的是”这样的表述，应该首先回到原文中对指定词语进行定位，确定阅读的范围，快速解题。“第×段……中理解正确的是”“第×段……符合文意的是”，这样的提问方式意味着答案的寻找范围可以快速缩小，只根据某一段落进行解题。

【技巧3】合理调整做题顺序

第一优先级：语句填空题、逻辑填空题。

第二优先级：容易在原文定位的关于某具体话题的细节判断题。

第三优先级：考查通篇主旨的中心理解题。

第四优先级：不易定位，涉及全篇的细节判断题。

【技巧4】依托重点提示把握文段结构

篇章阅读的阅读量大，但出题人依然紧扣文段主题词来设置题目，所以寻找重点提示信息就成为快速解题的关键。

常见的重点提示：文章首尾段、段落的首尾句、文段内部的关联词、特殊标点符号以及特殊标注的专有名词。

【技巧5】把握做题时间

篇章阅读题目既考查阅读效率，又考查阅读能力，由于篇幅较长，对于考生的阅读习惯有着很高的要求，建议平时每道题的作答时间为1分钟左右，不要超过2分钟。大家应在平时的练习中培养良好的阅读习惯，提高对于关键信息的快速搜索能力，以便高效作答。



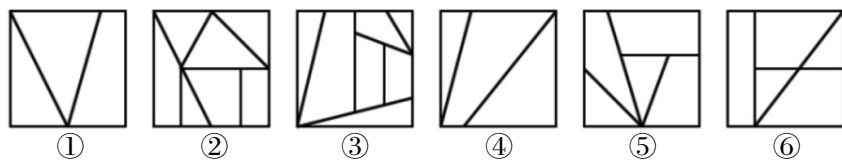
第二章 | 判断推理

第一节 图形推理

一、数量类

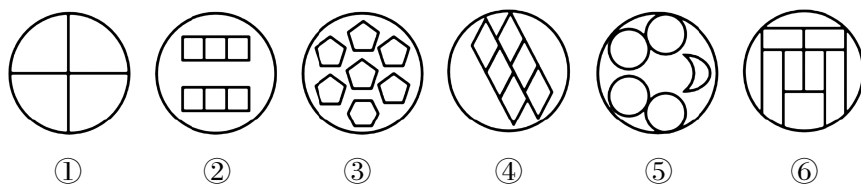
(一) 面数量

1. 面的形状 (三角形、四边形等)



如上图, 图形被分割成多个封闭区域, 考虑面数量, 观察发现, 每个图形均由三角形的面和四边形的面组成, 考虑分开数三角形面和四边形面的个数。①②④中三角形面的个数比四边形面的个数多 1, ③⑤⑥中三角形面的个数比四边形面的个数少 1。

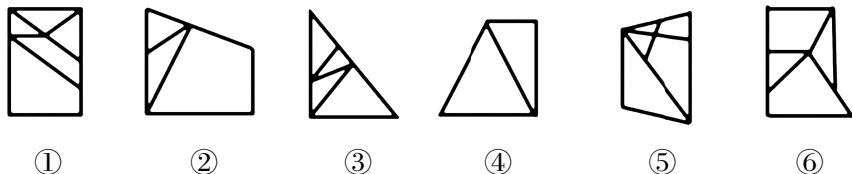
2. 相同面的数量



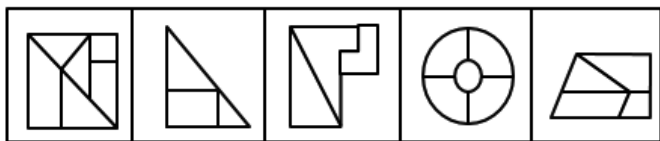
如上图, 图形被分割成多个封闭区域, 考虑面数量, 观察发现每幅图中明显具有相同形状的面, 考虑相同面的数量, 图①⑤⑥中相同面的最大数量为 4, 图②③④中相同面的数量为 6。



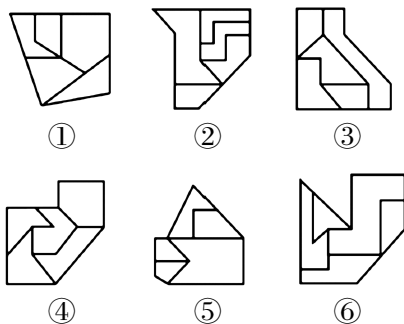
3. 最大面 / 最小面的特征 (几边形、与外框相似、对称性)



如上图, 图形被分割成多个封闭区域, 考虑面数量。观察发现, 每幅图都有 1 个最大面, 且图①②⑥中最大面均为四边形, 图③④⑤中最大面均为三角形。



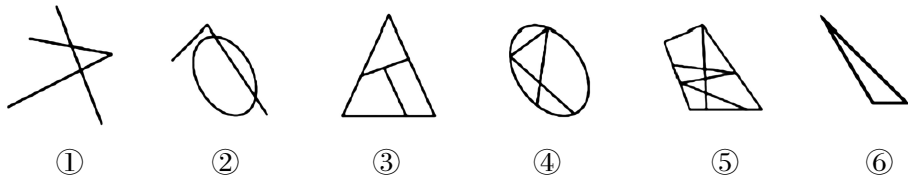
如上图, 图形被分割成多个封闭区域, 考虑面数量。观察发现, 每幅图均有 1 个最小面, 且最小面和图形外框的形状相同。



如上图, 图形被分割成多个封闭区域, 考虑面数量。图形面数量都是 5, 观察发现, 每幅图中最大面为对称图形, 则考虑最大面的对称性。①④⑤中最大面均为轴对称图形, ②③⑥中最大面均为中心对称图形。

(二) 线数量

笔画数



如上图, 出现多端点图形、明显一笔画图形、田字变形图, 考虑数笔画数。①③⑤均为两笔画图形, ②④⑥均为一笔画图形。



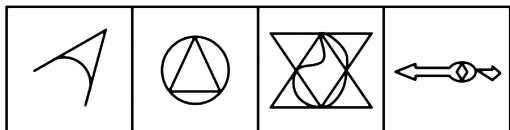
(三) 点数量

1. 交点



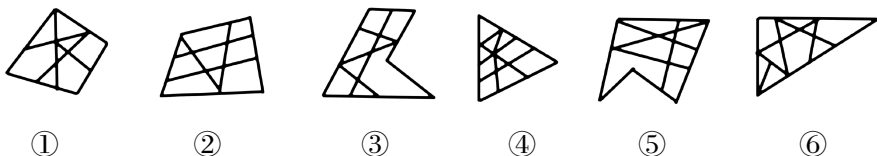
如上图，图形多出现线与线相交，考虑数交点。交点数分别为 2、3、4、5、6，成等差数列，依次递增 1。

2. 曲直交点



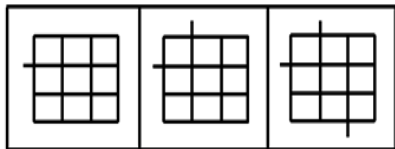
如上图，图形线条相交明显，且存在曲直相交，考虑曲直交点数。曲直交点数依次为 2、3、4、5，成等差数列。

3. 内外交点

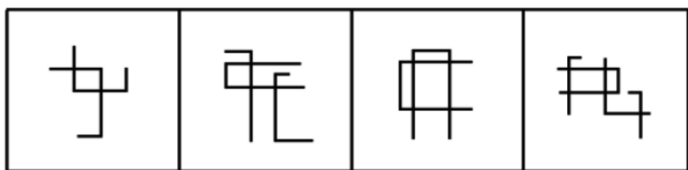


如上图，图形线条相交明显，且出现明显外框，考虑内外交点数。①③④均有 3 个框内交点，②⑤⑥均有 4 个框内交点。

4. 出头点、十字交点



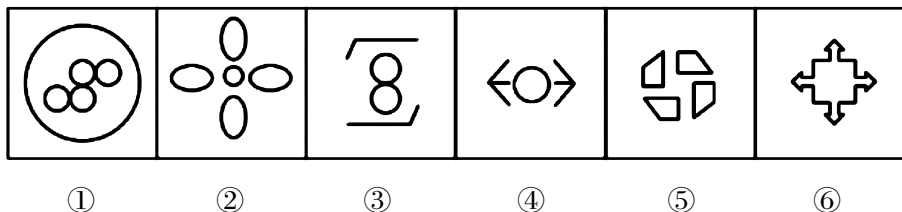
如上图，图形中出头端点较明显，优先考虑数端点数量。图形从左到右出头端点的数量依次为 1、2、3，成等差数列。



如上图，图形线条相交明显，且线条交叉出现明显十字，考虑数十字交叉点，十字交叉点数量依次为 2、3、4、5，成等差数列。

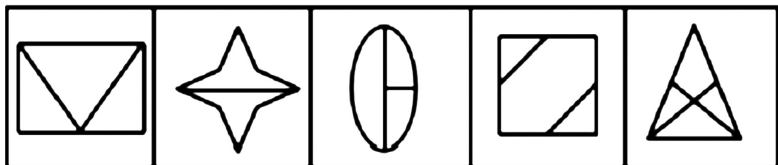
二、对称性

1. 区分对称类型：轴对称、中心对称、轴对称 + 中心对称

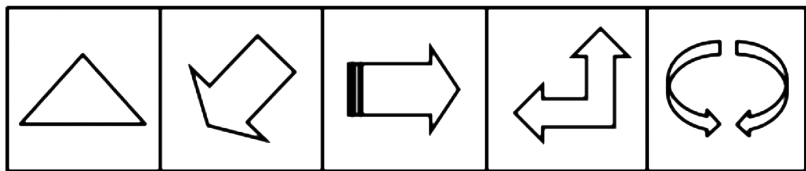


如上图，图形存在等腰元素、Z 字形以及大风车变形图，考虑对称性。图①③⑤均是中心对称图形，图②④⑥均既是轴对称又是中心对称图形。

2. 对称轴的数量和方向

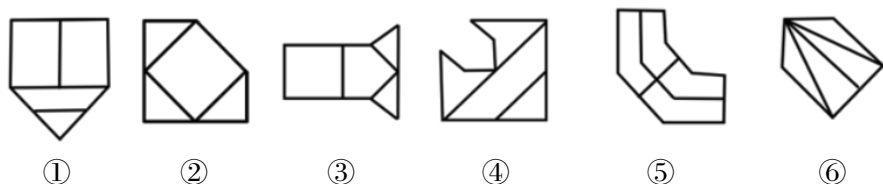


如上图，图中出现了等腰元素，考虑对称性。观察发现，图形中，对称轴数量依次为 1、2、1、2、1。

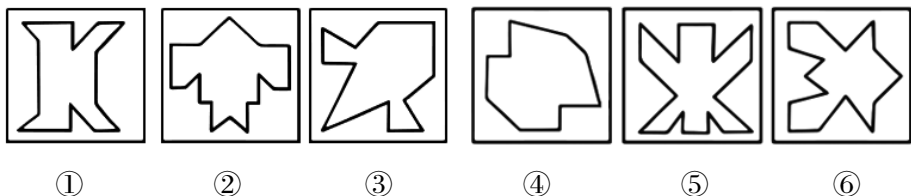


如上图，图形均为轴对称图形，考虑对称轴的方向和数量。图形的对称轴均只有 1 条，且对称轴方向按照顺时针方向依次旋转 45° 。

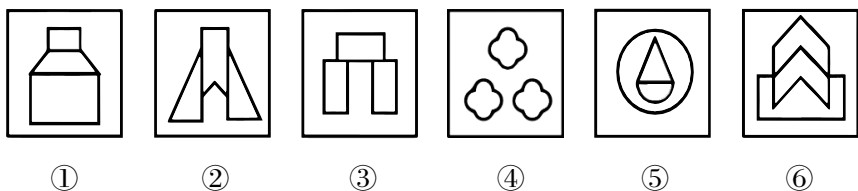
3. 对称轴经过了什么（线、点、面）



如上图，每幅图都是轴对称图形，画出对称轴发现，①⑤⑥对称轴和图形中的线条有重合，②③④对称轴没有和图形中任意一条线条重合。

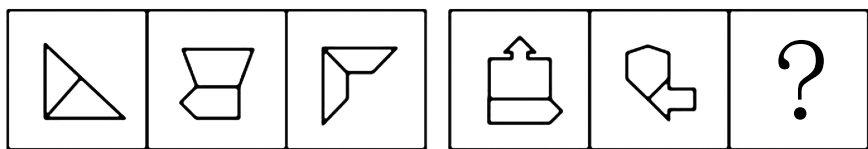


如上图，每幅图都是轴对称图形，画出对称轴发现，①④⑤中对称轴与图形两端的线垂直，②③⑥中对称轴经过图形两端的交点。



如上图，每幅图都是轴对称图形，画出对称轴发现，图①⑤⑥中的对称轴经过3个面，图②③④中的对称轴经过1个面。

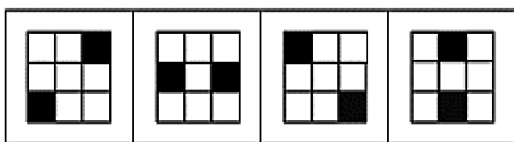
4. 对称轴间的关系



如上图，图形都由两个小图形组成，且分开看两个小图形均为轴对称图形。画出对称轴发现，每幅图中的两个小图形的对称轴均互相垂直。

三、黑白块

1. 平移





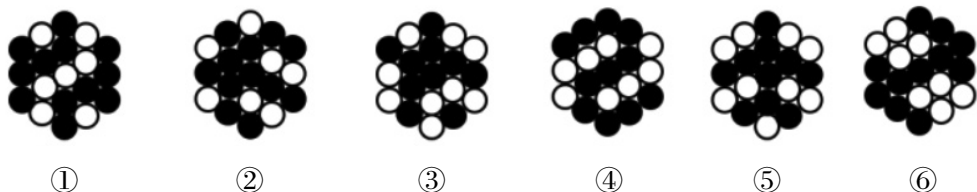
如上图，元素组成相同，优先考虑位置规律。第一个图形中右上角的黑块每次顺时针平移一格，左下角的黑块每次顺时针平移一格。

2. 黑白运算

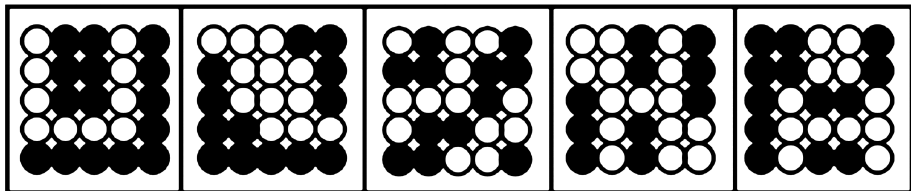


如上图，题干出现黑白块，且黑块数量不同，考虑黑白运算。图中，黑 + 黑 = 黑，黑 + 白 = 白，白 + 白 = 白，白 + 黑 = 白。

3. 对称



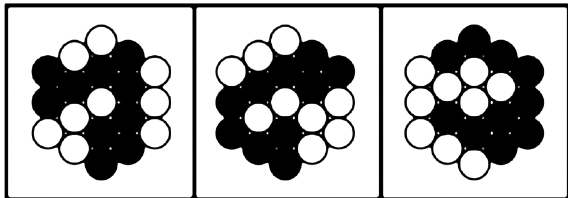
如上图，图形中黑球部分出现等腰元素、相同图形反着放，考虑对称性。①④⑥为中心对称图形，②③⑤为轴对称图形。



如上图，图形组成不同，考虑属性规律，每幅图形整体并无规律，继续观察，每幅图形的白球部分分别是轴对称图形、中心对称图形、轴对称图形、中心对称图形、轴对称图形。

4. 部分数

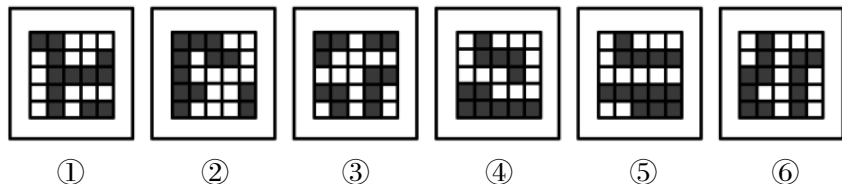
黑块分堆出现，考虑部分数（可单独看黑块，可单独看白块，也可以运算）



如上图，所有图形黑球全部相连，优先考虑部分数。图形中黑球的部分数均是 1，



白球的部分数依次为 3、2、1。



如上图，图①⑤⑥中白色区域部分数 - 黑色区域部分数 = 1，图②③④中黑色区域部分数 - 白色区域部分数 = 1。

第二节 类比推理

一、语义关系

1. 近义、反义

例：百折不挠：坚忍不拔

A. 一鼓作气：一蹴而就

B. 跋山涉水：翻山越岭

题干两词为近义关系，都形容意志坚强。A 项，一鼓作气指趁劲头大的时候抓紧做，一蹴而就形容事情轻而易举，二者不是近义关系。D 项，二者都形容长途跋涉的艰辛，为近义关系。所以 B 项正确。

常考二级辨析：感情色彩

例：普通：平常

A. 相似：类似

B. 凶狠：残忍

题干两词为近义关系，都指一般、不特别，且都是中性词。A 项，二者为近义关系，都指相像，且都是中性词。B 项，二者为近义关系，都指凶恶狠毒，但都是贬义词。所以 A 项正确。

2. 比喻象征义

例：丝竹：音乐

A. 汗青：史册

B. 三尺：讲台

题干两词为比喻象征义，A 项，汗青借指史册，二者为比喻象征义。B 项，三尺讲台构成偏正短语，二者并非比喻象征义。所以 A 项正确。



二、逻辑关系

1. 全同关系

例：马铃薯：土豆

A. 引擎：发动机

B. 深圳：羊城

题干两词为全同关系，A 项，“引擎”是“发动机”的音译，二者为全同关系。B 项，“羊城”是“广州”的别称，和“深圳”并非全同关系。所以 A 项正确。

2. 包容关系

(1) 种属

例：字体：隶书

A. 琵琶：扬琴

B. 艺术：音乐

题干两词为种属关系，A 项，琵琶与扬琴都是乐器，二者为并列关系。B 项，音乐是一种艺术，二者为种属关系。所以 B 项正确。

(2) 组成

例：时钟：发条

A. 相机：快门

B. 表针：指针

题干两词为组成关系，A 项，快门是相机的组成部分，二者为组成关系。B 项，表针是一种指针，二者为种属关系。所以 A 项正确。

(3) 非种属 / 组成

例：冠心病：传染病

A. 熊猫：哺乳动物

B. 鲤鱼：两栖动物

题干两词为非种属关系，冠心病不是传染病。A 项，熊猫是哺乳动物，二者为种属关系。B 项，鲤鱼不是两栖动物，二者为非种属关系。所以 B 项正确。

3. 并列关系

(1) 矛盾

例：白天：夜晚

A. 奇数：偶数

B. 川菜：鲁菜

题干两词为矛盾关系，A 项，奇数和偶数是都属于整数，且只有这两种，二者为矛盾关系。B 项，川菜、粤菜是不同风味的菜系，但除了二者之外还有其他菜系，二者并非矛盾关系。所以 A 项正确。



(2) 反对

例：晴天：雨天

A. 黑色：白色

B. 女人：男人

题干两词为反对关系，A 项，黑色与白色都是颜色的一种，且除了二者之外还有其他颜色，二者为反对关系。B 项，女人与男人是人类的两种性别，且只有这两种性别，二者并非反对关系。所以 A 项正确。

4. 交叉关系

例：大学生：共产党员

A. 中药：植物

B. 画作：诗篇

题干两词为交叉关系，A 项，有的中药是植物，有的中药不是植物，有的植物是中药，有的植物不是中药，二者为交叉关系。B 项，画作和诗篇都是艺术作品，二者为并列关系。所以 A 项正确。

5. 对应关系

(1) 原材料

例：小麦：面包

A. 打磨：手镯

B. 纸张：书籍

题干两词为原材料对应关系，A 项，打磨是手镯的制作工艺，二者为工艺对应关系。B 项，纸张是制作书籍的原材料，二者为原材料对应关系。所以 B 项正确。

(2) 功能

例：针线：缝补

A. 油污：洗涤

B. 锅炉：烧水

题干两词为功能对应关系，A 项，洗涤油污，两词为动宾关系。B 项，锅炉有烧水的功能，二者为功能对应关系。所以 B 项正确。

常考二级辨析：主要功能、次要功能

例：小苏打：去渍

A. 酱油：调味

B. 白醋：消毒

题干逻辑关系为功能对应关系，且属于次要功能。A 项和 B 项均属于功能的对应，A 项属于主要功能，B 项属于次要功能。所以 B 项正确。

(3) 属性

例：陈醋：酸

A. 白糖：咸

B. 花椒：麻



题干逻辑关系为属性对应关系。A 项，白糖不是咸的，二者并非属性对应关系。B 项，花椒是麻的，二者为属性对应关系。所以 B 项正确。

常考二级辨析：必然属性或然属性

例：钻石：坚硬

A. 城市：繁华

B. 黄连：苦涩

题干逻辑关系为属性对应关系，且为必然属性。A 项和 B 项均属于属性的对应，A 项属于或然属性，B 项属于必然属性。所以 B 项正确。

(4) 配套使用

例：炒锅：锅铲

A. 毛笔：练字

B. 鱼竿：鱼饵

题干两词为配套使用的对应关系，A 项，练字时可能需要用到毛笔，二者并非配套使用的关系。B 项，鱼竿和鱼饵是在钓鱼时配套使用的工具，二者为配套使用的关系。所以 B 项正确。

(5) 先后顺序

例：构思：撰写：定稿

A. 设计：产品：使用

B. 买菜：洗菜：炒菜

题干三词为先后顺序关系。A 选项设计产品为动宾关系，B 项为先后顺序关系。所以 B 项正确。

常考二级辨析：主体是否一致

例：下单：付款：送货

A. 复习：考试：阅卷

B. 购票：安检：乘车

题干三词为先后顺序关系，下单和付款是同一主体，送货是不同主体。A 项，三词为先后顺序关系，复习和考试是同一主体，阅卷是不同主体。B 项，三词为先后顺序关系，购票和乘车是同一主体，安检是不同主体。所以 A 项正确。

(6) 因果关系

例：水落：石出

A. 吃药：打针

B. 年老：眼花

题干两词为因果关系，A 项，吃药和打针都可用于治病，二者为并列关系。B 项，年老了会眼花，二者为因果的对应关系。所以 B 项正确。

常考二级辨析：必然因果或然因果

例：摩擦物体：产生热量



A. 春天播种：秋天收获

B. 嗜烟酗酒：损害健康

题干两词为必然因果关系，“摩擦物体”必然会“产生热量”。A项，“春天播种”可能会“秋天收获”，也可能不会，二者为或然因果关系。B项，“嗜烟酗酒”必然会“损害健康”，二者为必然因果关系。所以B项正确。

三、语法关系

1. 主谓关系

例：医生：治疗

A. 农民：耕种

B. 暴雨：撑伞

题干两词为主谓关系，A项，农民耕种，二者为主谓关系。B项，下暴雨时需要撑伞，二者为条件与行为的对应关系，并非主谓关系。所以A项正确。

2. 动宾关系

例：制定：规则

A. 思考：突破

B. 锻炼：身体

题干两词为动宾关系，A项，思考是动词，突破是动词，二者并非动宾关系。B项，锻炼是动词，身体是名词，锻炼身体，二者为动宾关系。所以B项正确。

3. 主宾关系

例：棉农：棉花

A. 工人：家具

B. 作物：栽培

题干两词为主宾关系，A项，工人打造家具，二者为主宾关系。B项，栽培作物，二者为动宾关系，并非主宾关系。所以A项正确。

4. 偏正关系

例：家庭：温馨

A. 纸巾：清洁

B. 关系：亲密

题干两词为偏正关系，A项，纸巾有清洁的功能，二者为功能的对应关系，并非偏正关系。B项，亲密的关系，二者为偏正关系。所以B项正确。



第三节 逻辑判断

一、翻译推理和集合推理

1. 必背的翻译公式

(1) 如果 A, 那么 B: 前推后 ($A \rightarrow B$)

如果…就…; 只要……就……; 若……则……; 所有……都……; ……是……的充分条件; ……就 / 则 / 都 / 一定……等

(2) 只有 A, 才 B: 后推前 ($B \rightarrow A$)

除非…否则不…; 不…不…; ……是……的必要条件 (前提、基础、关键、先决条件、必要假设、必不可少等)

(3) 且关系: 都满足 ($A \text{ 且 } B$)

并且 / 且 / 和 / 都 / 既……又……; 但是 / 然而 / 却……; 甚至 / 而且 / 还……; 逗号 “,”、顿号 “、”、分号 “;”

(4) 或关系: 至少满足一个 ($A \text{ 或 } B$)

……或者 / 或……; 或者…或者…; …至少一个

(5) 要么 A, 要么 B: 二者只能选择一个

2. 必背的推理公式

(1) 逆否等价: $A \rightarrow B = \neg B \rightarrow \neg A$

肯前肯后, 否后否前一选答案;

否前、肯后不必然—做排除

(2) 或关系为真, 否 1 推 1: 一个打 $\times$, 另一个留下

(3) 且关系为真, 任意一个都为真: $A \text{ 且 } B \rightarrow A, A \text{ 且 } B \rightarrow B$

(4) 摩根定理: “—” 进去, 且或互换

$\neg (A \text{ 且 } B) = \neg A \text{ 或 } \neg B; \neg (A \text{ 或 } B) = \neg A \text{ 且 } \neg B$

3. 集合推理必会知识点

(1) 一组换位: 有的 A 是 B $\rightarrow$ 有的 B 是 A

(2) 一组递推: 有的 $A \rightarrow B$ 与 $B \rightarrow C$ 得出: 有的 $A \rightarrow C$

(3) 一组推理: 所有 A 是 B $\rightarrow$ 某个 A 是 B $\rightarrow$ 有的 A 是 B



(4) 模态命题:

“并非”一出现,后面全部否

“必然”换“可能”,“有的”换“所有”

“且”“或”相互换,谓语动词最后否

(5) 推理结构:

逻辑一致是前提,句式相同更优选

不要考虑推理是否正确,只考虑与题干是否一致

4. 集合推理易错点

(1) 有的 A 是 B 与有的 A 不是 B 不能互推

(2) 有的 $A \rightarrow B$ 不能逆否

(3) 有的 A 不是 B 与有的 B 不是 A 不能换位

二、论证题

(一) 找论证题中的关键词

1. 提取论点和论据中的关键词(是什么、干什么)

例:世界各地的大学都面临着同样的趋势:图书馆纸质书籍使用量急剧下降,在耶鲁大学的一座图书馆,大学生的图书借阅量在过去十年中下降了 64%。有人据此得出结论,与过去的大学生相比,现在的大学生普遍不爱阅读了。

题干论点:与过去的大学生相比,现在的大学生普遍不爱阅读了。

论点的关键词:大学生 不爱阅读

题干论据:世界各地的大学都面临着同样的趋势:图书馆纸质书籍使用量急剧下降,在耶鲁大学的一座图书馆,大学生的图书借阅量在过去十年中下降了 64%。

论据的关键词:大学生 纸质书籍 图书借阅量

2. 在选项中优先找含有关键词的选项验证

下列选项中能够削弱题干论证的是?

- A. 大学生更倾向于选择便捷的电子文献而不是纸质书
- B. 据统计,在很多大学,教师的图书借阅量下降了近 50%
- C. 学生更多地从以书籍阅读为中心的领域流向注重实验研究的领域
- D. 一些图书馆改变了室内空间设计风格

如上述题目论点和论据的关键词是大学生、不爱阅读、纸质书籍、图书借阅量,四个选项中 A 项出现的关键词比其他选项多,所以优先选择看 A 项,确定 A 项是拆



桥项。最后，再验证 B、C、D 三项，三个选项说的都与论点说的话题不一致，都属于无关项，所以最后正确答案是 A 项。

注意：论证题目的关键词法，一是帮助大家更好的梳理论点和论据，明确主体和主题；二是帮助大家更快速的定位到正确答案的范围，定位到可能的正确答案后，一定注意我们还需要验证其他几个选项的正确与否。

（二）实验类论证

1. 加强：除实验因素外，其他条件都一样

2. 削弱：除实验因素外，还有条件不一样

例：20 世纪 60 年代，加州大学伯克利分校进行了一系列关于小鼠认知能力的实验。在实验中，一组小鼠被放在摆满各种玩具、转轮和隧道的笼子里，另一组小鼠则在空无一物的笼子里长大。实验结果显示，前一组小鼠大脑的体积更大，认知能力也显著高于后一组。研究人员因此作出推论：充分的外界刺激可以改变大脑的结构和能力。

论点：充分的外界刺激可以改变大脑的结构和能力。

论据：研究人员对两组小白鼠进行的实验。

A. 实验中，前一组小鼠的食物营养更丰富

B. 实验后，后一组小鼠的运动能力更强

C. 后来，两组小鼠的平均寿命差不多

D. 实验前，两组小鼠的个体差异不大

如上述题目，题干中的实验是对比实验，对比实验研究的是笼子里放置玩具、转轮和隧道是否对小鼠的认知能力有影响，因此除了这个条件外，实验组的其他方面应该有相同或相近的实验状态。B、C 两项均是实验后小鼠的其他方面的变化，与论点无关。

A 项说明除实验因素外，实验对象存在某些差异，不利于说明变量对实验对象的影响，削弱了论证。

D 项说明除实验因素外，小鼠在实验前具有相近的状态，从而验证了笼子中放置的物品对小鼠的影响，加强了论证。

注意：所说的条件指的是会影响到实验结果的条件，对实验结果没影响的条件则不需关注。

（三）因果类论证

1. 论点为“不是 A，是 C 导致 B”，否论点选 A 导致 C

例：有研究者认为，儿童缺钙会导致脾气暴躁，因此对于脾气暴躁的儿童应当补



钙。但是，有反对者认为，儿童焦虑不安是导致脾气暴躁的原因。家长的溺爱、家庭教育缺乏一致性、父母对孩子要求过于严格以及遗传等因素都会导致儿童焦虑不安。因此心理因素才是导致儿童脾气暴躁的原因。

以下哪项如果为真，最能削弱反对者的观点：

论点：儿童缺钙不会导致脾气暴躁，儿童焦虑不安才是导致儿童脾气暴躁的原因。

正确答案：B. 儿童缺钙会导致焦虑不安等心理现象

如上述题目论点为“不是儿童缺钙，是儿童焦虑不安导致脾气暴躁”，则否论点应选“儿童缺钙导致焦虑不安”的选项，所以正确答案是 B 项。

2. 论点为因果类，常考削弱：因果倒置 / 他因削弱

(1) 因果倒置

例：调研发现，某学校很多喜欢打篮球的学生学习成绩都很好，于是得出一个结论：打篮球可以提高学习成绩。

因果倒置削弱：该学校规定，班级前十名的学生才被允许打篮球，其他人都不允许打篮球。

注意：并非所有论点都能形成合理的因果倒置。例如，论点：技术缺陷会导致产生部分残次品，因果倒置就应该是：部分残次品的产生导致了技术缺陷，这显然是不符合逻辑的。正因如此，如果命题人真的设置了一个合理的因果倒置选项，那么这个选项成为正确答案的概率就会非常大。

(2) 另有他因

例如，论点：技术缺陷会导致产生部分残次品。

另有他因削弱：工人操作不熟练也可以导致产生部分残次品。

注意：另有他因并没有否定论点，从某种意义上说，它承认了论点中因果关系的存在，只是提出了另外一种可能，使原来的因果关系变得没有那么紧密。它仅仅是一种可能性的削弱，其削弱力度在所有削弱方式中属于最弱的。因此，当遇到另有他因的选项时，不能盲目选择，一定要将四个选项读完后再做比较，在没有其他削弱方式的情况下，才选择另有他因的削弱。

(四) 推理类论证

论点中有翻译词，可翻译为 $A \rightarrow B$ ，否论点选 A 且 $\neg B$

例如，论点：温饱是讲道德的前提条件。

正确答案：A. 在许多偏远贫困的地区中，有不少人虽饱尝衣食之困，但依然心存善恶是非之心，懂得分享食物与爱护老幼



论点可翻译为：讲道德 $\rightarrow$ 温饱

考虑其矛盾命题进行削弱，即：讲道德且 $-$ 温饱

三、真假推理找关系

1. 矛盾关系（非此即彼，必然一真一假）

- (1) 某个是……与 某个不是……
- (2) 所有……都是……与 有的……不是……
所有……都不是……与 有的……是……
- (3) A 且 B 与 $-A$ 或 $-B$
A 或 B 与 $-A$ 且 $-B$
- (4) $A \rightarrow B$ 与 A 且 $-B$

2. 反对关系（除了它俩还有其他）

- (1) 所有……都是……与 所有……都不是……
真假口诀：两个所有，必有一假，可以同假
- (2) 有的……是……与 有的……不是……
真假口诀：两个有的，必有一真，可以同真

四、日常结论

1. 三不选

- (1) 存在逻辑错误的选项一定不选。

例如，题干是“a 导致 b”，选项是“b 导致 a”，或者是“a 并且 b”，那么这个选项一定不选。

- (2) 无中生有的选项一定不选。

例如，题干中是 a 和 b 两件事都发生了，选项是“a 导致 b”，那么这个选项一定不选。

- (3) 偷换概念的选项一定不选。

例如，题干说的主体是“人”，选项把它偷换成了“猫”，那么这个选项一定不选。

2. 两慎选

- (1) 概念扩大的慎选。

(2) 有敏感词的慎选。敏感词主要有三类：①绝对化的词：一定、肯定、必须、所有、如果……就……、只有……才……等；②比较性的词：更、越来越……、比等；



③程度性的词：主要等。当出现这些词时，一定要提高警惕，回看文段有没有这种绝对化、比较性、程度性的表述，如果没有，也不能选。

3. 一优选

可能性表述更容易成为正确答案。在选项都存在瑕疵的情况下，带有表达“可能”“未必”“有的”等意思字眼的选项，往往优先选。



第三章 | 数量关系与资料分析

第一节 数量关系

一、数字推理

高频考点一：基础数列

题型特征：

基础数列是指简单的等差、等比、质数、合数、周期、简单幂次、简单递推等容易识别的数列，是数字推理的基础内容。

常见的基础数列：

(1) 等差数列

数字之间差不变，如 1, 3, 5, 7, 9, ……

(2) 等比数列

数字之间商不变，如 1, 3, 9, 27, 81, ……

(3) 质数数列

数字的约数只有 1 和它本身，如 2, 3, 5, 7, 11, ……

(4) 合数数列

数字的约数除了 1 和它本身，还有别的数，如 4, 6, 8, 9, 10, ……

(5) 周期数列

数字之间存在周期循环性，如 1, 3, 1, 3, 1, 3, ……

(6) 简单递推数列

递推和数列：1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ……

递推差数列：89, 53, 36, 17, 19, -2, ……

递推积数列：2, 2, 4, 8, 32, 256, ……



高频考点二：多重数列

题型特征：

数列中项数较多（7项及以上，含所求项），或有两个括号。

解题思路：

（1）交叉数列的拆分方式：奇数项和偶数项数字分别成规律。

（2）分组数列的拆分方式：将数字两两看成一组（或三三看成一组），进行简单计算后成规律。

高频考点三：机械划分

题型特征：

（1）全是小数。

（2）数列中大数字多（三位数、四位数及以上）。

解题思路：

（1）整数部分和小数部分分开看或结合看。

（2）拆成多部分，每部分找规律或者内部找运算规律或找各位数字之和。

高频考点四：分数数列

题型特征：

题干中含有多个分数。

解题思路：

（1）先观察数列整体趋势。

（2）整体趋势相同（分子、分母都均匀变大或变小）时，直接观察规律：一种为分子、分母单独成规律，另一种为分子、分母合在一起成规律。

（3）整体趋势出现波动（某一项突然变小或某一项突然变大很多）时，对变化项进行反约分（分子、分母同时缩小或扩大使得数列趋势一致），再观察规律。

高频考点五：幂次数列

题型特征：

数字本身就是幂次数或数字附近有幂次数。

数字本身就是平方数（立方数等幂次数）的，称为普通幂次；数字在平方数（立



方数等幂次数)附近,需要通过平方数(立方数等幂次数)再做一些简单计算才能得到的,称为修正幂次。

解题思路:

- (1) 普通幂次:直接转化。
- (2) 修正幂次:通过特征数转化。

高频考点六:图形数阵

题型特征:

题干出现图形,常见的有圆形、三角形及 3×3 或 4×4 方格。

解题思路:

- (1) 圆形和三角形的图形数阵。

若无中心,则优先找对角线数字规律;若有中心,凑中心数(找周围数字与中间数字之间的关系)。

- (2) 3×3 或 4×4 格的图形数阵。

若大数字位置固定,则凑大数(找同行或同列的数字与最大数之间的关系,一般按从左至右或从上至下顺序);若大数字位置不固定,则考虑整体规律。

高频考点七:多级数列

题型特征:

- (1) 数列中数字之间倍数关系明显。
- (2) 数列中数字大小变化平缓,无其他明显特征。

解题思路:

相邻数字两两作商或作差或作和。注意作差(商)时需要注意作差(商)方向一致。

高频考点八:递推数列

题型特征:

除数字变化趋势外,无其他明显特征。通常进行两项之间的运算而得到第三项。常见的运算方法有和、差、积、方、倍、商等。

解题思路:

此类题型常见解题步骤:



第一步，通过观察数字变化趋势，初步判断运算方法。

第二步，选择几项（通常选择连续三项且绝对值较大的数字）找运算规律。

第三步，代入其他项验证规律，若所有项均符合规律，则通过规律求解未知项；若有些项不符合规律，则重新尝试其他规律。

二、数学运算

高频考点一：核心方法

（一）代入排除法

适用范围：

题目和选项信息充分，即题目出现几个量，选项就有几个量与之对应。当题目中出现以下关键词时，优先考虑代入排除法。

（1）“……分别是……”

（2）“……各是……”

（3）“……和……的比是……”

特别注意：

一些题目虽未直接给出以上三种表述，但若通过代入选项可以直接判断出题目中的其他未知信息，从而能够快速判断选项是否符合题目要求，则仍然优先考虑代入排除法。

常用题型：

多位数问题、年龄问题、不定方程问题、和差倍比问题、复杂方程问题等。

具体用法：

将选项代入题目中，验证是否符合题目所给条件。若符合，则该选项为备选选项；若不符合，则排除该选项。

也可以先结合奇偶、尾数、倍数等数字特性进行排除，然后代入；若题目中问及最大 / 最小值，则从最大 / 最小的数字开始代入。

（二）倍数特性法

适用范围：

倍数特性题目中一般含有的关键词有：“（百）分数”“倍数”“比例”“分组”“整除”。



常用题型：

不定方程问题、平均数问题、和差倍比问题、余数问题等。

基础知识：

(1) 整除判定法则：

① 2、4、8（或者 5、25、125）整除判定的基本法则：

一个数能被 2（或者 5）整除，当且仅当末一位数字能被 2（或者 5）整除；

一个数能被 4（或者 25）整除，当且仅当末两位数字能被 4（或者 25）整除；

一个数能被 8（或者 125）整除，当且仅当末三位数字能被 8（或者 125）整除。

② 3、9 整除判定的基本法则：

一个数能被 3 整除，当且仅当其各位数字之和能被 3 整除；

一个数能被 9 整除，当且仅当其各位数字之和能被 9 整除。

(2) 常见形式： $y = ax \pm b$ （ x 为正整数）。

结论： $(y \mp b)$ 能被 a 整除。

(3) 常见形式： $\frac{A}{B} = \frac{m}{n}$ ， $A : B = m : n$ ， A 占 B 的 $\frac{m}{n}$ 等（ m 、 n 互质，即 $\frac{m}{n}$ 为最

简分数）。

结论： A 是 m 的倍数， B 是 n 的倍数， $(A \pm B)$ 是 $(m \pm n)$ 的倍数。

(三) 方程法

方程法是解决数学问题最常用的方法之一，在大部分事业单位考试中都有题目可以用到方程法。列方程时需注意两点：一是找到等量关系，二是尽量简化计算。

方程法的常用题型有两类：常规方程（组）和不定方程（组）。

1. 常规方程（组）

适用范围：

题目中存在明显的等量关系时，可以根据等量关系列出方程。等量关系一般有以下几种形式：

(1) 一般题目信息中提到“共有……”“……比……多/少……”“刚好相等”“提高/降低了”“比重是”“……倍”等关键词时，就是列方程的等量关系。

(2) 一些经典问题中的公式可作为列方程的等量关系，例如，速度 $\times$ 时间 = 路程，效率 $\times$ 时间 = 工程量。

常用题型：

和差倍比问题、溶液问题、牛吃草问题、经济利润问题、行程问题、工程问题等。



具体用法：

(1) 设未知数时，一般优先设所求量或中间量。

(2) 利用等量关系，列方程（组）求解。

简化计算：

解方程组时，常用加减消元法和代入消元法。当未知数属于整数集合时，还可利用奇偶特性或者倍数特性先排除一些选项。

2. 不定方程（组）

适用范围：

未知数个数多于方程个数，不能通过一般的消元法直接得到唯一解。

常用题型：

和差倍比问题、经济利润问题等。

具体用法：

根据题目条件对未知数是否必须为整数的限制，可以将不定方程（组）分为限定性不定方程（组）和非限定性不定方程（组）。前者指未知数必须为正整数，其未知数常用来表示人数、盒子或者其他物体的个数等；后者则无此要求，其未知数常用来表示物品的价格等。

(1) 求解限定性不定方程（组）的常用方法：首先根据奇偶特性、倍数特性、尾数特性等数字特性法缩小未知数的范围，然后结合代入排除法判断。

(2) 求解非限定性不定方程（组）的常用方法：多项式的整体代换法、赋零法。

（四）赋值法

所谓赋值法，就是题目中没有给出某个量的具体数值，而这个量的大小并不影响计算结果，就可以给这个量赋一个具体的数字，从而简化计算。赋值法是解决数学问题的基本方法，一般情况下，要么单独进行考查，要么结合工程问题、行程问题、经济利润问题、溶液问题等一起考查。

适用范围：

(1) 题目中没有出现具体数值，条件都是以倍数、分数、百分数、比例等形式给出。

(2) 在 $A=B \times C$ 这样的三量关系中，若题目信息给出其中任意两个量，则可通过公式计算出第三个量。但是若题目中至多给出其中一个量的具体数值，其他量只是用比例关系表示甚至根本没有提到，则常用赋值法解决。（“三量关系”是指工程量 = 效率 $\times$ 时间，路程 = 速度 $\times$ 时间，溶质质量 = 溶液质量 $\times$ 浓度等形如 $A=B \times C$ 的



等式)

常用题型:

工程问题、行程问题、经济利润问题、溶液问题、平均数问题、和差倍比问题等。

具体用法:

(1) 一般对题目中的不变量赋值,以连接所有题目条件,从而简化计算。

(2) 一般对工程总量、总路程、总价等赋值时,常赋值为所给数字的公倍数。

(3) 一般对效率、成本、进价等赋值时,常结合比例关系赋值简单数,数字要尽可能地便于计算和化简,如 1、10、100 等。

高频考点二: 常见题型

(一) 计算问题

1. 基础计算类

必背公式:

交换律: $a \times b = b \times a$ 、 $a + b = b + a$

乘法分配律: $(a+b)c = ac + bc$

平方差公式: $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

完全平方公式: $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

题型特征:

题目中给出明显的算式,并且大多数都极其复杂,涉及多个多位数的加减乘除,要求计算其结果。

解题思路:

复杂的计算问题通常考查计算技巧,千万不要一步一步地算,要找到算式中的突破口并加以利用,以化简算式。

常用方法:

(1) 尾数法排除、凑整法化简、根据基础的运算方式化简。

(2) 提取公因式、约分、分母有理化。

2. 数列与平均数

基础概念:

(1) 对于一个数列,通常用 a_n 表示这个数列的第 n 个数, S_n 表示这个数列的前 n



项和。

(2) 如果一个数列从第二项起, 每一项与它的前一项的差都等于同一个常数, 这个数列就叫作等差数列, 而这个常数叫作等差数列的公差, 通常用字母 d 表示。

(3) 如果一个数列从第二项起, 每一项与它的前一项的比值都等于同一个常数, 这个数列就叫作等比数列, 而这个常数叫作等比数列的公比, 通常用字母 q 表示。

必背公式:

(1) 平均数计算的基本公式: 平均数 = 总数 $\div$ 个数

(2) 等差数列求和公式: $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d = \frac{a_1 + a_n}{2}n = \text{中间项} \times \text{项数}$

(3) 等差数列通项公式: $a_n = a_1 + (n-1)d = a_m + (n-m)d$

(4) 等比数列求和公式: $S_n = a_1 \times \frac{1-q^n}{1-q} (q \neq 1)$

(5) 等比数列通项公式: $a_n = a_1 \times q^{n-1} = a_m \times q^{n-m}$

3. 约数与倍数

基础概念:

(1) 整数 A 能被整数 B 整除, A 叫作 B 的倍数, B 就叫作 A 的约数。

例如, $30 \div 3 = 10$, 30 能被 3 整除, 则 30 叫作 3 的倍数, 3 叫作 30 的约数。

能整除 12 的有 1、2、3、4、6、12, 所以 12 的约数有 1、2、3、4、6、12。

注意: 一个数的约数一定包括 1 及其本身。

(2) 如果一个数既是数 A 的约数, 又是数 B 的约数, 那么称这个数为 A 和 B 的公约数。 A 和 B 的公约数中最大的一个称为 A 和 B 的最大公约数。

例如, 18 的约数有 1、2、3、6、9、18; 15 的约数有 1、3、5、15; 则 1、3 是 18 和 15 的公约数, 3 是 18 和 15 的最大公约数。

(3) 如果一个数既是数 A 的倍数, 又是数 B 的倍数, 那么称这个数为 A 和 B 的公倍数。 A 和 B 的公倍数中最小的一个称为 A 和 B 的最小公倍数。

例如, 18 的倍数有 18、36、54、72、90、108……, 15 的倍数有 15、30、45、60、75、90……, 则 90、180……是 18 和 15 的公倍数, 90 是 18 和 15 的最小公倍数。

(二) 工程问题

必背公式:

工作总量 = 工作效率 $\times$ 工作时间



工作效率 = 工作总量 $\div$ 工作时间

工作时间 = 工作总量 $\div$ 工作效率

1. 给完工时间型

题型特征：

题目给出多个完成工程的时间。（例如，甲、乙、丙分别用 12、15、20 小时完工）

解题思路：

（1）给总量赋值，一般将总量设为各工作时间的公倍数，从而计算出所给出的条件的效率。

（2）根据题目给定的工作过程，利用公式或列方程进行求解。

2. 给效率比例型

题型特征：

题目给出效率的比例关系。（例如，甲、乙效率比 = $a : b$ ；甲的效率是乙的 n 倍）

解题思路：

（1）给效率赋值，一般按照给定的比例关系进行赋值，尽量赋值为整数。

（2）根据题目给的其他条件，算出工程总量或其他所需的数据。

3. 给具体单位型

题型特征：

题干有效率、时间、总量三个量中的至少两个量的具体数值。

解题思路：

这种题型一般不能赋值，应使用方程法结合公式计算。

（三）行程问题

1. 普通行程

基础知识：

（1）路程 = 速度 $\times$ 时间（ $s=vt$ ）

（2）等距离平均速度 = $\frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$

解题思路：

若题干中各主体之间互相独立（即非相遇、非追及、非顺水、非逆水问题），则考虑最基本公式。当题干中出现两个速度、行驶路程相同时（如去程和回程、上坡和下坡等），应考虑等距离平均速度公式。



2. 相对行程

基础知识:

(1) 相遇问题: 路程和 = (大速度 + 小速度) × 时间

①多次相遇, 两端分别出发: $(2n - 1) \times s = (\text{大速度} + \text{小速度}) \times \text{时间}$ (n 代表相遇次数, s 代表两地距离)

②多次相遇, 一端同时出发: $2n \times s = (\text{大速度} + \text{小速度}) \times \text{时间}$ (n 代表相遇次数, s 代表两地距离)

(2) 追及问题: 路程差 = (大速度 - 小速度) × 时间

(3) 顺水行船: 路程 = (船速 + 水速) × 时间

(4) 逆水行船: 路程 = (船速 - 水速) × 时间

解题思路:

根据题目先判断题型, 相遇、追及、顺水、逆水在题目中都会出现。尽量画出简易图, 根据各个量之间的关系, 代入上述公式计算即可。

(四) 经济利润问题

1. 常规经济利润

题型特征:

题干中出现与费用、利润、利润率有关的数据。

基础知识:

(1) 利润 = 售价 - 进价

(2) 利润率 = 利润 ÷ 进价 = (售价 - 进价) ÷ 进价

(3) 售价 = 进价 × (1 + 利润率)

(4) 折扣 = 售价 ÷ 定价

解题思路:

当题干中出现与费用、利润、利润率等相关数据时, 根据上述公式列方程计算即可。

2. 分段计费

题型特征:

当题干中表述“超出部分按照某个标准计算”时, 即可判定为分段计算。

解题思路:

题干所给标准以内是一个价格, 超出标准是另外一个价格, 分段计算标准内和超标准, 最后根据题干中的关系计算即可。



3. 函数最值

题型判定：单价和销量此消彼长，问何时总价 / 总利润最高。

解题方法：①设提价或降价次数为 x ，列出总价 / 总利润的函数表达式；②令函数为 0，解得方程的两个解 x_1 、 x_2 ，当 $x = (x_1 + x_2) / 2$ 时，函数取得最大值。

4. 统筹经济

题型特征：

当题干中给出不同费用方案，问题中出现“最多”“最少”或类似表述时，即判定为统筹经济。

解题思路：

综合考虑，对比各种情况，选出最优方案。

（五）容斥原理问题

所谓容斥，即为条件之间有交叉重叠。比如，有人喜欢足球，有人喜欢篮球，有人既喜欢足球又喜欢篮球，如果把喜欢足球和喜欢篮球看成两个条件，那么既喜欢足球又喜欢篮球就是这两个条件交叉重叠的部分，即条件之间有交叉重叠。既然存在重复，那么容斥原理问题的本质就是去重。

解题方法主要有公式法、图示法。其中，公式法的考频要远高于图示法，考生需要重点掌握公式，根据题干条件一一对应代入公式即可解题。若题干条件无法直接套用公式，则可通过图示法和方程法进行求解。

1. 公式法

（1）两集合容斥原理

题型特征：

题干中涉及两个集合，且各集合之间出现交叉重叠。

基础公式：

$$A+B-A \cap B = \text{总} - \text{都不}$$

计算技巧：尾数法。

（2）三集合容斥原理

标准型公式：

$$A+B+C-A \cap B-A \cap C-B \cap C+A \cap B \cap C = \text{总数} - \text{都不}$$

题型特征：

题干中涉及三个集合，且各集合之间出现交叉重叠，其中给出 $A \cap B$ 、 $A \cap C$ 、



$B \cap C$ 的数值。

非标准型公式：

$$A+B+C - \text{满足两项} - \text{满足三项} \times 2 = \text{总数} - \text{都不}$$

题型特征：

题干中涉及三个集合，且各集合之间出现交叉重叠，其中给出“只满足两个”“三个均满足”的数值。

解题方法：

代入公式，结合尾数法进行计算。

2. 图示法

当题干中出现“只满足某一个条件”，即只满足 A 或只满足 B 等，根据题干条件无法直接利用公式时，可用图示法进行解题。

基础知识：

结合文氏图，把题干中的数据在图中相对应的地方标记出来。

解题思路：

(1) 根据题意画出交叉的两个或三个圈，代表各集合，在相应位置标上数字，一般从最中间开始标，逐层向外标记。

(2) 标记时注意去重，即每个标记的数字仅代表其所在封闭区域即可。

(六) 排列组合与概率

1. 基础概念

分类：加法
分步：乘法

排列：与顺序有关
组合：与顺序无关

$$\text{排列数公式: } A_n^m = P_n^m = \frac{n!}{(n-m)!} = n(n-1)(n-2) \cdots (n-m+1)$$

$$\text{组合数公式: } C_n^m = C_n^{n-m} = \frac{n!}{(n-m)! m!} = \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-m+1)}{m(m-1)(m-2) \cdots 2 \times 1}$$

例如： $A_9^3 = 9 \times 8 \times 7 = 504$ （从下标开始乘，数据依次递减，上标是几，就几个数相乘）

$$C_9^3 = \frac{\text{分子同 } A_9^3}{\text{分母从上标开始，依次递减乘到1}} = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 84 \quad (\text{不要硬算，上下约分巧算})$$



2. 常用方法

(1) 捆绑法

题型特征：

当题目中出现“相邻”“在一起”“连续”等要求时，考虑捆绑法。

具体用法：

①把相邻的元素捆绑起来，注意内部有无顺序。

②将捆绑后的元素看成一个元素，与其他元素进行后续排列。

(2) 插空法

题型特征：

当题目中出现“间隔”“不相邻”“不连续”等要求时，考虑插空法。

具体用法：

①将可以相邻的元素进行排列，排列后形成若干个空位。

②将不相邻的元素插入形成的空位中。

(3) 插板法

题型特征：

题目形式为把 n 个相同的物品分给 m 个主体时，要求每个主体至少分 1 个，利用插板法。

具体用法：

直接用公式：方法数为 C_{n-1}^{m-1}

(4) 全错位排列

题型特征：

当题目中要求不能一一对应时，比如 n 把钥匙对应 n 个锁，要求每个锁和一把不能打开它的钥匙放进一个信封，这就是全错位排列。

具体用法：

用 D_n 表示 n 个数字的全错位排列。

记住： $D_1=0$ ， $D_2=1$ ， $D_3=2$ ， $D_4=9$ ， $D_5=44$ ，事业单位考试中 $D_3=2$ ， $D_4=9$ 的考频较高。



3. 概率

题型类别：

(1) 给情况求概率

公式： $P = \frac{\text{满足要求的情况数}}{\text{所有情况数}}$

(2) 给概率求概率

①分类用加法： $P = P_1 + P_2 + \dots + P_n$

②分步用乘法： $P = P_1 \times P_2 \times \dots \times P_n$

(3) 逆向思维

正难反易， $P = 1 - \text{反面情况概率}$

(七) 最值问题

1. 构造数列

题型特征：

题目中的总量一定，问法为“最多/少的……至多/少……”“排名第 n 的至多/少……”。

解题思路：

(1) 排序定位：根据主体个数进行排序，锁定要求的主体。

(2) 求谁设谁：一般情况下，求哪个量就设哪个量为 x 。

(3) 反推其他：当若干自然数的加和一定时，若要使其中一个数的值尽可能大，则其他数应尽可能小；反之，若要使其中一个数的值尽可能小，则其他数应尽可能大。

(4) 加和求解：总数一定，加和求所求主体个数。

注意事项：

(1) 考虑主体所对应的数值是否可以相同。

(2) 计算结果为非整数时，问至多向下取整，问至少向上取整。

2. 最不利构造

题型特征：

题目的问法中出现“至少……保证……”或类似表述。

解题思路：

(1) 找出最不利情况，即在题目所要“保证……”的要求不被实现的情况下，尽可能取到最多。



(2) 在最不利情况数上加 1, 便是题目所求的正确答案。

3. 复杂最值

题型特征:

常见问法为“至多 / 少……”。

基础知识:

非上述典型题型, 与其他题型的结合度高, 解题思路与常规最值问题基本相同。

在结合的题型中, 同容斥原理、排列组合的结合考频最高。

解题思路:

考虑最极端情况, 正向解题若复杂, 可考虑逆向思维。

(八) 几何问题

1. 平面几何

(1) n 边形的内角和与外角和

内角和 $= (n - 2) \times 180^\circ$, 外角和恒等于 360° 。

(2) 常见周长公式

$C_{\text{正方形}} = 4a$; $C_{\text{长方形}} = 2(a + b)$; $C_{\text{圆}} = 2\pi r$ 。

(3) 常见面积公式

$S_{\text{正方形}} = a^2$; $S_{\text{长方形}} = ab$; $S_{\text{圆}} = \pi r^2$; $S_{\text{三角形}} = \frac{1}{2}ah$;

$S_{\text{平行四边形}} = ah$; $S_{\text{梯形}} = \frac{1}{2}ah$; $S_{\text{扇形}} = \frac{n}{360}\pi r^2$ 。

解题思路:

(1) 规则图形: 按照相对应的公式列方程或直接计算。

(2) 不规则图形: 通过割、补、平移等方法先将不规则图形转化成规则图形, 再按照相对应的公式列方程或直接计算。

2. 立体几何

基础知识:

(1) 常见表面积公式

正方体的表面积 $= 6a^2$; 长方体的表面积 $= 2(ab + bc + ac)$

球的表面积 $= 4\pi R^2 = \pi D^2$; 圆柱的表面积 $= 2\pi rh + 2\pi r^2$; 圆柱侧面积 $= 2\pi rh$



(2) 常见体积公式

正方体的体积 $= a^3$; 长方体的体积 $= abc$; 球的体积 $= \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{1}{6}\pi D^3$

圆柱的体积 $= \pi r^2 h$; 圆锥的体积 $= \frac{1}{3}\pi r^2 h$

解题思路:

立体几何多数考查基本公式的应用, 直接套入公式即可。

3. 几何特性

基础知识:

(1) 等比例放缩特性

若将一个图形尺度扩大为原来的 n 倍, 则:

- ①对应角度不变;
- ②对应周长变为原来的 n 倍;
- ③对应面积变为原来的 n^2 倍;
- ④对应体积变为原来的 n^3 倍。

(2) 几何最值理论

- ①平面几何中, 若周长一定, 越接近于圆, 面积越大;
- ②平面几何中, 若面积一定, 越接近于圆, 周长越小;
- ③立体几何中, 若表面积一定, 越接近于球, 体积越大;
- ④立体几何中, 若体积一定, 越接近于球, 表面积越小。

(3) 三角形三边关系

三角形两边之和大于第三边, 两边之差小于第三边。

4. 几何计数

基础知识:

与前述平面几何、立体几何和几何特性的相关知识点相同。

解题思路:

几何计数通常综合考查前述相关几何知识。具体解题时, 偶尔会用到归纳法。



第二节 资料分析

一、基期与现期

1. 基期量

(1) 题型识别: 求前面某个时期的量。

(2) 公式: 基期量 = 现期量 - 增长量 = $\frac{\text{现期量}}{1+r}$ (注: r 为增长率)。

(3) 速算技巧:

①截位计算: 从左往右看, 若选项首位数字不同, 截两位计算;
若选项首位数字相同, 第二位作差大于首位数字, 截两位计算;
若选项首位数字相同, 第二位作差小于等于首位数字, 截三位计算。

②化除为乘: $\frac{A}{1 \pm a\%} \approx A \times (1 \mp a\%)$ ($|a\%| \leq 5\%$)

2. 基期和差

(1) 题型识别: 问题问的时间在资料时间之前, 仍然属于基期问题。但是在求基期的基础上, 题目进行了变形, 需要将基期作差或求和。

(2) 公式: 基期和差 = $\frac{A}{1+a} \pm \frac{B}{1+b}$ 。

(3) 速算技巧: 可先用现期量和正负排除, 再进行计算。

3. 现期量

(1) 题型识别: 求后面某个时期的量。

(2) 公式: 现期量 = 基期量 + 增长量 = 基期量 $\times (1+r)$ 。

二、增长率

1. 一般增长率计算

(1) 题型识别: 增长 / 下降 +%、增长速度、增长幅度。

(2) 公式: 增长率 = $\frac{\text{增长量}}{\text{基期量}} = \frac{\text{现期量} - \text{基期量}}{\text{基期量}} = \frac{\text{现期量}}{\text{基期量}} - 1$ 。

2. 一般增长率比较

(1) 题型识别: 增长最快 / 慢, 增长率最高 / 低。



(2) 速算技巧: ①现期量 $\div$ 基期量 ≥ 2 , 比较“现期量 $\div$ 基期量”; ②现期量 $\div$ 基期量 < 2 , 比较“增长量 $\div$ 基期量”。

3. 间隔增长率

(1) 题型识别: 中间间隔一年(或一个时期)求增长率。

(2) 公式: $r_{\text{间隔}} = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$ 。

(3) 速算技巧: 当 $|r_1|$ 、 $|r_2|$ 都小于 10% 时, $r_1 \times r_2$ 可忽略; 否则一个不变, 一个百分化分后计算。

4. 年均增长率

(1) 题型识别: 年均增长率、年均增长最快、年均增速排序。

(2) 公式: $(1+r)^n = \frac{\text{现期量}}{\text{基期量}}$ (n 为年份差)。

(3) 速算技巧: ①计算年均增长率时, 可居中代入选项, 确定选项范围。

②比较年均增长率时, 若年份差相同, 则比较 $\frac{\text{现期量}}{\text{基期量}}$ 即可。

5. 混合增长率

(1) 题型识别: 部分增速与整体增速之间的关系。

材料: 2019 年上半年, S 地区累计完成通用航空飞行 19999 小时, 同比增长 10.6%; 累计起飞 43633 架次, 同比增长 9.1%。其中 1 季度累计完成通用航空飞行 4564.3 小时, 同比增长 13.5%; 累计起飞 9675 架次, 同比增长 15.1%。

问题: 2019 年 2 季度, S 地区累计起飞架次数同比增速在以下哪个范围内?

(2) 计算口诀: 混合居中不正中, 偏向基期量较大的, 距离与量成反比。

6. 乘积的增长率

(1) 题型识别: 求 A ($A=B \times C$) 增长 / 减少 +%/ 成。

材料: 2017 年我国最大的产棉区新疆棉花播种面积比 2016 年增加 157.9 千公顷, 增长 8.7%, 新疆棉区每公顷单位面积棉花产量增加 88.4 公斤, 同比增长 4.4%。

2017 年, 新疆棉花总产量同比增速在以下哪个范围内?

(2) 公式: $r = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$ (注: B 的增长率为 r_1 , C 的增长率为 r_2)。

(3) 速算技巧: 当 $|r_1|$ 、 $|r_2|$ 都小于 10% 时, $r_1 \times r_2$ 可忽略; 否则一个不变, 一个百分化分后计算。



三、增长量

1. 增长量

(1) 题型识别: “增长最多 / 最少的是……” “增长了……”, 且选项带有单位。

(2) 公式: $\text{增长量} = \text{现期量} - \text{基期量} = \text{基期量} \times r = \frac{\text{现期量}}{1+r} \times r$ 。

(3) 速算技巧: 若 $|r| \approx \frac{1}{n}$, 则 $\text{增长量} \approx \frac{\text{现期量}}{n+1}$, $\text{减少量} \approx \frac{\text{现期量}}{n-1}$ 。

2. 年均增长量

(1) 题型识别: 年均 + 增长 + 具体单位

(2) 公式: $\text{年均增长量} = \frac{\text{现期量} - \text{基期量}}{\text{年份差}}$ 。

四、比重

1. 现期比重

(1) 题型识别: 问题时间和资料时间一致, 出现“占”“比重”等。

(2) 公式: $\text{比重} = \frac{\text{部分}}{\text{整体}}$, $\text{部分} = \text{总体} \times \text{比重}$, $\text{总体} = \frac{\text{部分}}{\text{比重}}$ 。

2. 基期比重

(1) 题型识别: 问题时间在资料时间之前, 出现“占”“比重”等。

(2) 公式: $\text{基期比重} = \frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$ (A 为现期部分, B 为现期总体, a 为部分增长率, b 为总体增长率)。

3. 两期比重

(1) 题型识别: 出现两个年份、一个比重。

例: 2021 年全国一般公共预算收入中的税收收入占全国一般公共预算收入的比重约比上年增加 / 减少 () 个百分点。

(2) 公式: $\text{两期比重差} = \frac{A}{B} - \frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a} = \frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$ 。

(3) 升降判断: 比较部分与总体增长率, 部分大则升, 小则降, 即 $a > b$, 比重上升; $a < b$, 比重下降; $a = b$, 比重不变。



五、倍数

1. 现期倍数

(1) 题型识别：问题时间与资料时间一致，求 A 是 B 的多少倍。

(2) 公式：现期倍数 $= \frac{A}{B}$ 。

2. 基期倍数

(1) 题型识别：问题时间在资料时间之前，求 A 是 B 的多少倍。

(2) 公式：基期倍数 $= \frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$ (a 为分子的增长率， b 为分母的增长率)。

3. 易错考点：倍数与增长率

倍数 = 增长率 + 1。

六、平均数

1. 现期平均数

(1) 题型识别：问题时间与资料时间一致 + 平均问法（均 / 每 / 单位）。

(2) 公式：现期平均数 $= \frac{\text{总量}}{\text{个数}} = \frac{A}{B}$ 。

2. 基期平均数

(1) 题型识别：问题时间在资料时间之前 + 平均问法（均 / 每 / 单位）。

(2) 公式：基期平均数 $= \frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$ (a 为分子的增长率， b 为分母的增长率)。

3. 两期平均数

(1) 题型识别：问题涉及两个时间 + 平均问法（均 / 每 / 单位 / %）。

例：① 2020 年人均国内生产总值较 2019 年约增长了（ ）元。

② 如果 S 地区所有飞行起降的飞机均运输旅客，则 2019 年上半年平均每架次飞行起降的飞机运送乘客的数量比上年同期增长 / 减少了百分之多少？

(2) 公式：平均数的增长量 $= \frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$ ；

平均数的增长率 $= \frac{a-b}{1+b}$ 。

(3) 升降判断：比较分子与分母的增长率： $a > b$ ，平均数上升； $a < b$ ，平均数下降； $a = b$ ，平均数不变。

 | 免责声明

本资料仅供内部交流学习使用，非商业用途。在未取得粉笔许可前，任何人士或机构均不得以任何方法或形式复制、出版、发放及抄袭本资料内容作商业或非法之用途，违者必究。